Faim, satiété, soif

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Faim, satiété, soif

26.3.1 Faim et satiété : mécanismes nerveux et endocriniens

LE PLAN DU COURS

- A. Les mots de la prise alimentaire
- B. Une régulation homéostatique de l'énergie
- C. L'hypothalamus, centre intégrateur
- D. Les signaux périphériques à court terme
- E. Les signaux à long terme : la leptine et l'insuline
- F. Les facteurs qui influencent la faim et la satiété
- G. Les dérèglements de la régulation de la prise alimentaire

DÉFINITIONS

- **Faim** : sensation physiologique du besoin de manger (creux gastrique, gargouillements, baisse de concentration), qui déclenche la recherche de nourriture et le repas
- **Appétit** : désir de consommer un aliment donné, orienté par le plaisir, l'habitude, les émotions et l'environnement ; peut exister sans faim
- **Rassasiement** : processus qui se développe pendant le repas et y met fin ; détermine la taille du repas
- **Satiété** : état de non-faim après le repas, qui dure jusqu'à la faim suivante ; détermine l'intervalle entre deux repas
- **Séquence prandiale** : faim → phase céphalique → repas → rassasiement → satiété → retour de la faim
- **Hypothalamus** : centre intégrateur : noyau arqué, noyau paraventriculaire (PVN), aire hypothalamique latérale (orexines, MCH), noyau ventromédian (VMH) ; lésion du VMH : hyperphagie ;...
- **Neurones NPY/AgRP** : neurones orexigènes du noyau arqué, activés par la ghréline, inhibés par la leptine et l'insuline ; l'AgRP est antagoniste du récepteur MC4R
- **Neurones POMC/CART** : neurones anorexigènes du noyau arqué, activés par la leptine et l'insuline ; libèrent l'α-MSH, agoniste du MC4R du PVN
- **Récepteur MC4R** : récepteur des mélanocortines du PVN : son activation diminue la prise alimentaire et augmente la dépense ; ses mutations sont la première cause d'obésité monogénique
- **Tronc cérébral** : noyau du tractus solitaire (NTS) et area postrema : reçoivent les afférences du nerf vague (distension, CCK, GLP-1) ; contrôlent la fin du repas
- **Ghréline** : hormone du fundus gastrique (cellules X/A), active sous forme acylée (GOAT) ; récepteur GHS-R1a ; pics avant les repas ; seule hormone périphérique orexigène
- **CCK** : cholécystokinine, cellules I du duodénum (lipides, protéines) ; rassasiement par le nerf vague (récepteurs CCK1), ralentit la vidange gastrique, règle la taille du repas
- **GLP-1 et PYY** : hormones des cellules L de l'iléon et du côlon ; satiété, frein iléal, vidange gastrique ralentie ; GLP-1 incrétine dégradée par la DPP-4 en 1,5 à 2 min

- **Leptine** : hormone des adipocytes, proportionnelle à la masse grasse ; récepteur LepRb du noyau arqué ; signal des réserves à long terme ; élevée mais peu efficace dans l'obésité…

FORMULES

- **Densité énergétique** : DE (kcal/g) = énergie de la portion (kcal) / masse de la portion (g)
- **Aire sous la courbe d'EVA** : AUC (mm·min) = somme des $(t_2 - t_1) \times (EVA_1 + EVA_2) / 2$
- **Compensation énergétique** : compensation (%) = (énergie du repas après témoin − énergie du repas après préchargement) / énergie du préchargement × 100
- **Quotient de satiété** : QS = (EVA avant − EVA après le repas) / énergie du repas (kcal) × 100
- **IMC** : IMC (kg/m^2) = poids (kg) / taille² (m^2)
- **Énergie disponible** : EA (kcal/kg de masse maigre/j) = (apports − dépense de l'exercice) / masse maigre

VALEURS REPÈRES

- **Ghréline** : pic avant les repas, chute de 30 à 50 % dans l'heure qui suit
- **Pic de CCK** : 10 à 15 min après le début du repas
- **Pic de GLP-1 et PYY** : 30 à 60 min après le repas
- **Leptine (adulte)** : ≈ 5 à 15 ng/mL, plus élevée chez la femme ; − 18 % après deux nuits de 4 h
- **Sommeil court** : ghréline + 28 %, faim + 24 % (deux nuits de 4 h)
- **1 kg de tissu adipeux** : ≈ 7 700 kcal

26.3.2 Soif : mécanismes nerveux et endocriniens

LE PLAN DU COURS

- A. Définitions et place de la soif dans l'équilibre hydrique
- B. La soif osmotique
- C. La soif hypovolémique
- D. L'arrêt de la soif
- E. Les facteurs qui modifient la soif
- F. Les besoins en eau et les repères
- G. Les principales anomalies de la soif

DÉFINITIONS

- **Soif** : sensation consciente du besoin de boire ; primaire (osmotique ou hypovolémique) ou secondaire (prandiale, habitudes, plaisir)
- **Soif osmotique** : déclenchée par une hausse de l'osmolalité plasmatique (1 à 2 %), détectée par les osmorécepteurs de la lame terminale ; déshydratation cellulaire
- **Osmorécepteurs** : neurones de l'OVLT et de l'organe subfornical (organes circumventriculaires sans barrière hématoencéphalique) qui se rétractent en milieu hypertonique (canaux…
- **Noyau préoptique médian** : intègre les signaux de l'OVLT et de l'organe subfornical et déclenche la soif (projection vers le cortex cingulaire antérieur et l'insula)
- **ADH (vasopressine)** : nonapeptide synthétisé par les noyaux supraoptique et paraventriculaire, libéré par la neurohypophyse ; récepteur V2 → Gs → AMPc → PKA → aquaporines 2 apicales du tube…
- **Soif hypovolémique** : déclenchée par une baisse du volume extracellulaire de 8 à 10 % : barorécepteurs (nerfs IX et X → NTS) et angiotensine II sur l'organe subfornical ; associée

à un…

- **Angiotensine II** : formée après la sécrétion de rénine ; stimule la soif (récepteurs AT1 de l'organe subfornical), l'ADH, l'aldostérone et la vasoconstriction
- **Satiété hydrique préabsorptive** : arrêt de la soif et de l'ADH quelques minutes après le début de la boisson, avant la baisse de l'osmolalité : récepteurs oropharyngés, distension gastrique, signaux…
- **Hypodipsie** : diminution de la soif (sujet âgé, lésion hypothalamique) ; risque de déshydratation hypernatrémique
- **Potomanie** : consommation excessive d'eau d'origine psychique, sans besoin physiologique ; risque d'hyponatrémie
- **Diabète insipide** : défaut de sécrétion (central) ou d'action (néphrogénique) de l'ADH : polyurie hypotonique compensée par une soif intense

FORMULES

- **Osmolarité calculée** : osmolarité (mOsm/L) = 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)
- **Tonicité** : tonicité = 2 × [Na^+] + [glucose]
- **Sel et sodium** : 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na^+ ≈ 34 mOsm
- **Eau retenue avec le sodium** : eau (L) ≈ sodium retenu (mmol) / 140
- **Variation d'osmolalité** : osmolalité finale = osmolalité initiale × eau initiale / eau finale
- **Diurèse minimale** : volume (L) = charge osmolaire (mOsm) / osmolalité urinaire maximale (mOsm/kg)

VALEURS REPÈRES

- **Osmolalité plasmatique** : 285 à 295 mOsm/kg
- **Seuil de l'ADH** : ≈ 280 à 285 mOsm/kg
- **Seuil de la soif** : ≈ 290 à 295 mOsm/kg
- **Soif hypovolémique** : perte de 8 à 10 % du volume sanguin
- **Osmolalité urinaire** : 50 à 1 200 mOsm/kg (≈ 700 à 800 au maximum chez le sujet âgé)
- **Besoins en eau (EFSA 2010)** : ≈ 2,0 L/j (femme) et 2,5 L/j (homme), dont ≈ 80 % par les boissons

Les pièges

- « Le rassasiement détermine l'intervalle entre deux repas. » → faux : Il détermine la taille du repas ; la satiété détermine l'intervalle.
- « La destruction du noyau ventromédian rend le rat aphage. » → faux : Elle provoque hyperphagie et obésité ; c'est la lésion de l'aire latérale qui provoque l'aphagie.
- « La POMC agit directement sur le récepteur MC4R. » → faux : La POMC est un précurseur clivé en α-MSH, qui active le MC4R.
- « La ghréline est sécrétée surtout par le duodénum. » → faux : Surtout par le fundus gastrique (≈ 70 %).
- « La ghréline est plus élevée chez la personne obèse. » → faux : Elle est plutôt plus basse ; elle augmente après amaigrissement.
- « Administrée à chaque repas, la CCK fait maigrir l'animal. » → faux : Les repas deviennent plus petits mais plus nombreux : l'apport quotidien ne change pas.
- « Le GLP-1 stimule la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie. » → faux : Son effet est glucose-dépendant : pas d'hypoglycémie.
- « La leptine est sécrétée par les cellules β du pancréas. » → faux : Par les adipocytes.
- « Les personnes obèses manquent généralement de leptine. » → faux : Leur leptine est élevée ; elles y sont résistantes.
- « À énergie égale, les lipides sont les macronutriments les plus rassasiants. » → faux : Ce sont les protéines ; les lipides sont les moins rassasiants par kcal.
- « Les calories des boissons sucrées sont bien compensées aux repas suivants. » → faux : Elles sont mal compensées (≈ 16 % dans l'étude de DiMeglio et Mattes).
- « Le manque de sommeil diminue la ghréline. » → faux : Il l'augmente (≈ + 28 %) et diminue la leptine.